

LỚP LUYỆN TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 5
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1205

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Thống kê điểm trung bình của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 8,15. **B.** 10,15. **C.** 7,15. **D.** 9,15.

Câu 2. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(3;-1;1)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

- A.** $3x - 2y + z - 12 = 0$. **B.** $3x + 2y + z - 8 = 0$. **C.** $3x - 2y + z + 12 = 0$. **D.** $x - 2y + 3z + 3 = 0$.

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh a . Cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy $(ABCD)$. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD) .

- A.** $d = a$. **B.** $d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. **C.** $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $d = a\sqrt{3}$.

Câu 4. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình:

- A.** $y = 0,5$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = -0,5$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	$-\infty$

Câu 5. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{4-\sqrt{3}}(9x-5) < \log_{4-\sqrt{3}}(3x+1)$ là:

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{9}; 1\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{3}; \frac{5}{9}\right)$.

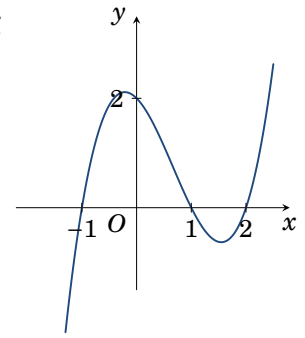
Câu 6. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$, công bội $q = 3$. Tính u_3

- A.** 8. **B.** 18. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^3 - x$, $y = 3x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$. Diện tích của (H) được tính bằng công thức:

- A.** $S = \int_1^3 |x^3 - 4x| dx$. **B.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x) dx$. **C.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x)^2 dx$. **D.** $S = \int_1^3 (4x - x^3) dx$.

Câu 8. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.
- B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
- C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$ cho các véc tơ $\vec{u}(1; 1; 1)$; $\vec{v}(0; 1; m)$. Để góc giữa hai véc tơ $\vec{u}, \vec{v}$ có số đo bằng 45° thì m bằng

- A. $-\sqrt{3}; \sqrt{3}$.
- B. $1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}$.
- C. $\sqrt{3}$.
- D. $2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}$.

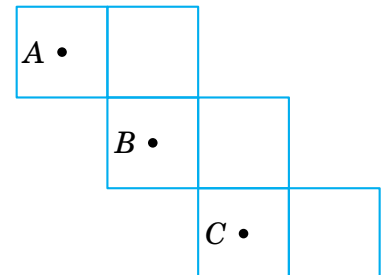
Câu 10. [BQD] Họ nguyên hàm của hàm số: $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C$.
- B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.
- C. $F(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C$.
- D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.

Câu 11. [BQD] Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A. $\frac{7}{34}$.
- B. $\frac{9}{34}$.
- C. $\frac{9}{17}$.
- D. $\frac{8}{17}$.

Câu 12. [BQD] Hình vẽ cho một hình khai triển của một hình lập phương có cạnh bằng 4 đơn vị. Các điểm A, B, C là tâm của các mặt chứa chúng. Khi gấp hình khai triển này lại thành một hình lập phương, diện tích tam giác ABC có các đỉnh là A, B, C bằng bao nhiêu đơn vị diện tích?



- A. $2\sqrt{2}$.
- B. $2\sqrt{3}$.
- C. $4\sqrt{2}$.
- D. $4\sqrt{3}$.

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

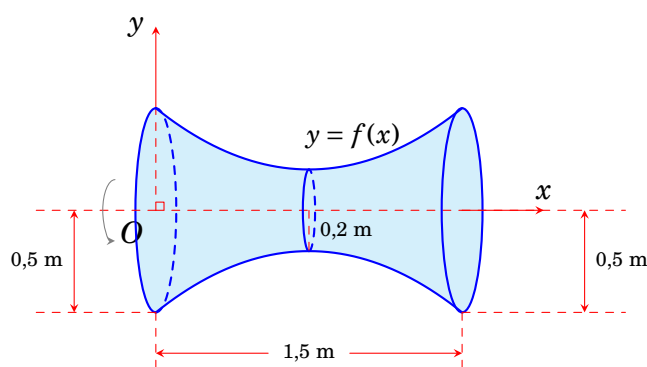
Câu 1. [BQD] Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = \frac{ax+8}{x+b}$ có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	3	$+\infty$	3

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trục đối xứng $d: y = mx + n$ ($m > 0$) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ hợp với trục hoành một góc lớn hơn 60° .	☐	☐
b) Tập giá trị và tập xác định của hàm số $y = f(x)$ lần lượt là $T = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	☐	☐
c) $a + 2b = -1$.	☐	☐
d) Xét điểm $A \in (C)$, tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn 2,83.	☐	☐

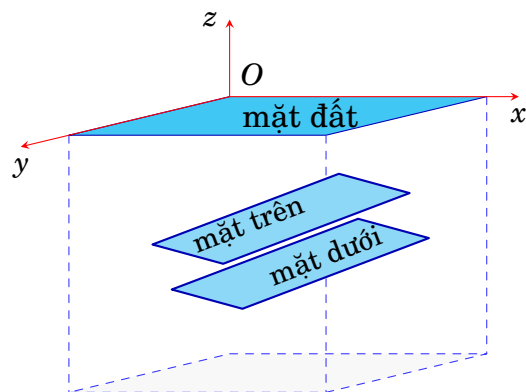
Câu 2. [BQD] Một chậu nước có dạng một khối tròn xoay với thiết diện qua trục của chậu (mặt cắt đi qua hai tâm của hai đường tròn đáy) là hai đường parabol đối xứng nhau qua trục đó. Biết hai đường tròn đáy chậu cùng có bán kính bằng 0,5m; thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của chậu có bán kính 0,2m; chiều cao của chậu nước bằng 1,5m. Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ 5 lít/phút.

Xét hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với tâm đường tròn đáy của chậu nước, tia Ox chứa trục của chậu nước (đơn vị trên mỗi trục là mét). Mặt cắt qua trục của chậu nước cho ta hai nhánh parabol như hình vẽ. Gọi $y = f(x)$ là parabol nằm phía trên trục hoành.



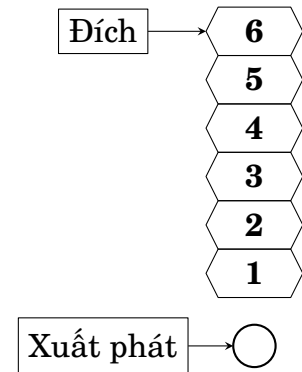
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.	☐	☐
b) Sức chứa tối đa của chậu nước bằng $0,5m^3$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục, đơn vị: mét khối).	☐	☐
c) Sau 1,5 giờ bơm nước (làm tròn đến hàng phần chục của giờ) thì chậu đầy nước.	☐	☐
d) Nếu bơm từ đầu như thế thì đến phút thứ 20, tốc độ dâng lên của nước bằng 0,01m/phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một công ty khai thác mỏ đã xác định được một lớp quặng nằm dưới mặt đất. Các điểm (x, y, z) được xác định tương đối so với văn phòng khai thác mỏ tại $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Mặt đất được mô hình hóa bởi mặt phẳng nằm ngang có phương trình $z = 0$. Mặt trên của lớp quặng được mô hình hóa là một phần của mặt phẳng đi qua các điểm $A(8; 4; -50)$, $B(12; 14; -42)$ và $C(-6; 20; -60)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa mặt đất và mặt trên của lớp quặng $\approx 49,5^\circ$.	☐	☐
b) Lớp quặng được biết có bề dày $14\sqrt{14}$ mét, với mặt dưới được mô hình hóa là một phần của một mặt phẳng song song với mặt trên. Khi đó phương trình của mặt dưới lớp quặng là $19x + 6y - 17z + 346 = 0$.	☐	☐
c) Công ty khai thác dự định khoan thẳng đứng xuống từ một điểm trên mặt đất để chạm tới lớp quặng. Sau khi mũi khoan chạm mặt trên, nó tiếp tục xuyên qua lớp quặng cho tới khi chạm mặt dưới. Khi chiều dài đoạn mũi khoan nằm bên trong lớp quặng khoảng 81m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☐	☐
d) Người ta nhận thấy rằng, trên thực tế, hiệu quả chi phí và độ an toàn có thể được cải thiện nếu thực hiện khoan theo phương xiên. Vì vậy, công ty đề xuất một kế hoạch mới: khoan từ điểm $D(-14; 3; 0)$ xuống lớp quặng theo hướng thích hợp. Nếu chọn đường đi ngắn nhất, thì véc-tơ vị trí của điểm mà tại đó mũi khoan chạm tới mặt trên của lớp quặng là $\left(\frac{149}{7}; \frac{99}{7}; -\frac{221}{7}\right)$.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Trong một trò chơi, con ngựa của bạn Toàn đang đứng ở vị trí xuất phát (như hình vẽ). Luật chơi như sau: Để di chuyển con ngựa, bạn Toàn cần gieo một con xúc xắc có sáu mặt cân đối, đồng chất. Ở mỗi lượt chơi, bạn có tối đa ba lần gieo. Ở lần gieo thứ nhất, con ngựa di chuyển đến ô có số thứ tự bằng số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc. Từ những lần gieo sau, nếu tổng của số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc và số tương ứng ghi ở ô con ngựa đang đứng lớn hơn 6 thì con ngựa sẽ đứng yên, còn nếu tổng này nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì con ngựa được di chuyển số ô bằng số chấm gieo được. Con ngựa này gọi là về đích nếu nó đến được ô số 6.

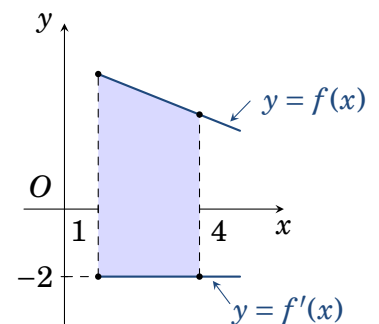


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$.	☐	☐
b) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai bằng $\frac{5}{36}$.	☐	☐
c) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển bằng $\frac{5}{108}$.	☐	☐
d) Xác suất để con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo bằng $\frac{19}{54}$.	☐	☐

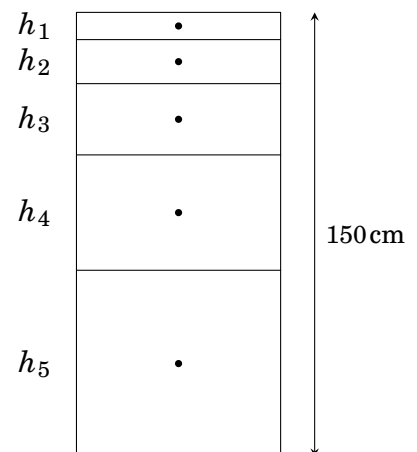
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho đồ thị của các hàm số $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ là các đường thẳng như hình vẽ dưới đây. Diện tích phần tô màu bằng 36 đơn vị diện tích. Tính $3(f(2) + 1)$.

KQ:

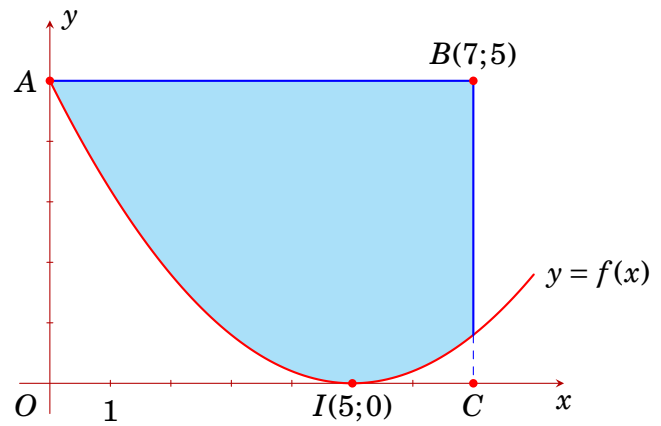


Câu 2. [BQD] Tỷ lệ vàng $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ là một khái niệm phổ biến trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong thiết kế nội thất, người ta thường áp dụng tỷ lệ vàng để có được sự cân bằng hài hòa và tính thẩm mỹ cao. Một người thợ mộc thiết kế một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ như hình vẽ bên dựa vào tỷ lệ vàng này. Biết rằng chiều cao của cái tủ này là 150cm và nếu gọi h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 (cm) là chiều cao các ngăn đựng quần áo thì $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_4}{h_3} = \frac{h_5}{h_4} = \varphi$. Hỏi chiều cao h_1 của ngăn đựng quần áo trên cùng bằng bao nhiêu xen ti mét (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục*)



KQ:

Câu 3. [BQD] Một bảng quảng cáo được minh họa bằng phần được tô màu như hình bên, đơn vị trên các trục đo bằng mét. Biết đường cong là một parabol có đỉnh $I(5;0)$ và $OABC$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của bảng quảng cáo theo mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 4. [BQD] Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, số đo góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng $C'A = C'B = C'C$. Góc giữa mặt phẳng $(BCC'B')$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $6\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $a\sqrt{2}$, tìm giá trị a .

KQ:

Câu 5. [BQD] Một nhà kho có 60 sản phẩm, trong đó có 47 chính phẩm và 13 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại đến khi được chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tính xác suất dừng lại ở lần thứ 6, biết rằng đã lấy ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

KQ:

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 2 = 0$ và hai điểm $A(3;4;1)$, $B(7;-4;-3)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích đạt giá trị nhỏ nhất là S . Biết $a > 2$, biểu thức $P = OM + S$ (với O là gốc tọa độ) có dạng $\sqrt{m} + \sqrt{n}$. Tính $m + n$

KQ: